Mantenimiento Preventivo Genérico de Laptop

Guía completa de desmontaje, limpieza y mantenimiento

Fuentes de Información para Despiece

Etiqueta Física

- Modelo exacto y N/P
- Base, batería o marco
- Para manual oficial

Manuales Oficiales

- HP: support.hp.com
- Dell: dell.com/support
- Lenovo: pcsupport.lenovo.com
- ASUS: asus.com/support
- Acer: acer.com
- Apple: support.apple.com

Bases de Datos

- Manualslib.com
- Tim.id.au/laptops
- LaptopManuals.net

Foros Especializados

- Cosmos México
- TechPowerUp
- NotebookReview
- iFixit Answers
- Reddit (r/techsupport)

YouTube

- InfoSquad Academy
- iFixit
- Luis Repair
- TronicsFix

Sitios de Partes

- Crucial.com
- iFixit.com
- LaptopInventory.com

Consejo: Busca PDFs con "disassembly", "service guide" o "HMM" — suelen tener ≥50 páginas de fotos y listas de tornillos

Preparación y Diagnóstico Inicial

Pasos Iniciales

1. **Backup Completo**
   Nube o disco externo
2. **Documentación**
   Modelo, serie, configuración
3. **Pruebas Funcionales**
   Encendido, carga, ventiladores, puertos
4. **Revisar Garantía**
   ¿Vigente? Puede anularla

Herramientas Necesarias

- Destornilladores Philips/Torx
- Spudger plástico
- Aire comprimido
- Isopropilo 99%
- Pasta térmica
- Kit de limpieza

⚠ Desconecta cargador y batería antes de abrir

Identificación de Puntos de Apertura

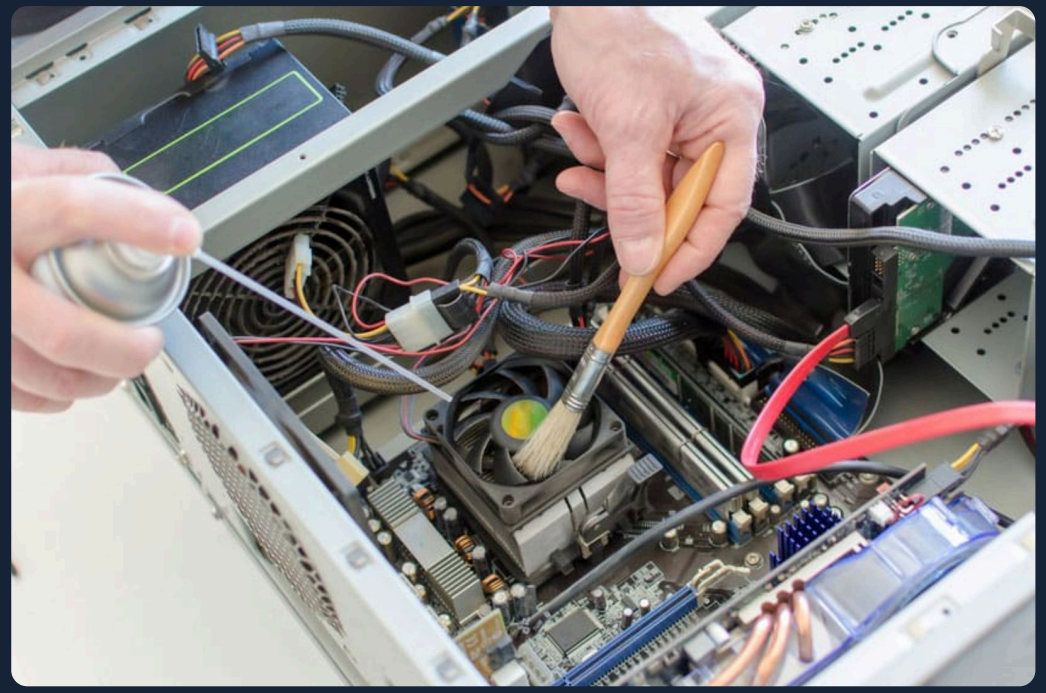
Tapa Inferior
Símbolos o RAM/SSD en la base

Panel de Acceso Rápido
Pequeña tapa con 1-2 tornillos

Teclado Superior / C-Palmrest
Ranura fina entre teclado y chasis

Bisagra y Pantalla
Tornillos visibles o tapas de goma

Base Intermedia
Entre la carcasa y la placa



Truco

Introduce la uña o spudger en la ranura y gira suavemente. Si no cede, revisa tornillos ocultos bajo stickers o almohadillas de goma.

Limpieza de Componentes Accesibles

Ventiladores

- Sujetar fan (no gire)
- Aire en ráfagas cortas
- Hisopo con isopropilo

Disipador

- Aire entrada → salida
- Cepillo suave si polvo
- Evitar dañar aletas

RAM

- Extraer módulos
- Goma de borrar en contactos
- Soplar zócalos

SSD / HDD

- Desenrosca y retira
- Sopla con aire
- Re-aprieta (≤0.4 Nm)

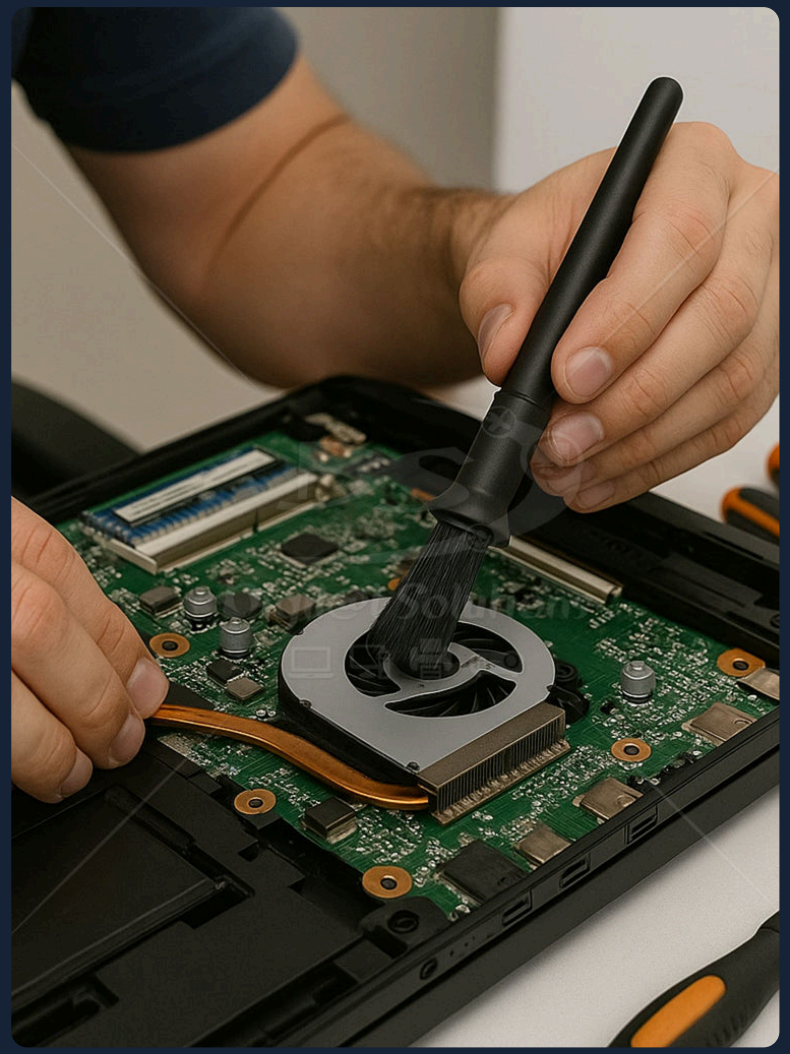
Conectores

- Hisopo con isopropilo
- Dejar secar 2 min
- Verificar fijación

Puertos USB/HDMI

- Aire + hisopo
- Evitar pelusa
- Verificar conexión

Realizar limpieza en lugar antiestático y con pulsera ESD



Mantenimiento Térmico (12-18 meses)

5.1 **Desconectar Batería Interna**
Conector plano JST o similar

5.2 **Desatornillar Disipador**
Orden cruciforme (1-3-2-4)

5.3 **Limpiar Vieja Pasta**
Isopropilo + microfibra hasta espejo

5.4 **Aplicar Nueva Pasta**
Grano de arroz en CPU/GPU, extender con espátula

5.5 **Re-instalar Disipador**
Par cruzado, reconectar batería

Usar pasta térmica de buena conductividad, no conductiva

Observa el polvo acumulado en las aletas del disipador

Reensamblaje y Verificación

6.1

Revisar Cables

Pantalla y touchpad antes de cerrar

6.2

Aprieta Tornillos

Secuencia espiral externa → interna

6.3

Encendido en Seco

Insertar batería, conectar cargador, verificar ventiladores

6.4

Test de Estrés

Cerrar carcasa completa

OCCT o FurMark 10 minutos

Observar temperaturas

6.5

Finalización

Actualizar BIOS y drivers

Registrar fecha de mantenimiento

Mantener registro fotográfico paso a paso para documentar el proceso

Frecuencia de Mantenimiento

Aire Comprimido Externo

Cada 3 meses

Limpieza de ventilación y orificios

Limpieza Interna + Pasta Térmica

12-18 meses

Desmontaje completo del sistema

Backup + Salud SSD

Mensual

Protección de datos y estado del almacenamiento

Re-calibración Batería

Cada 3 meses

Si la batería es removible

Establecer recordatorios en calendario para cumplir con las frecuencias recomendadas

Consejos Importantes para el Éxito

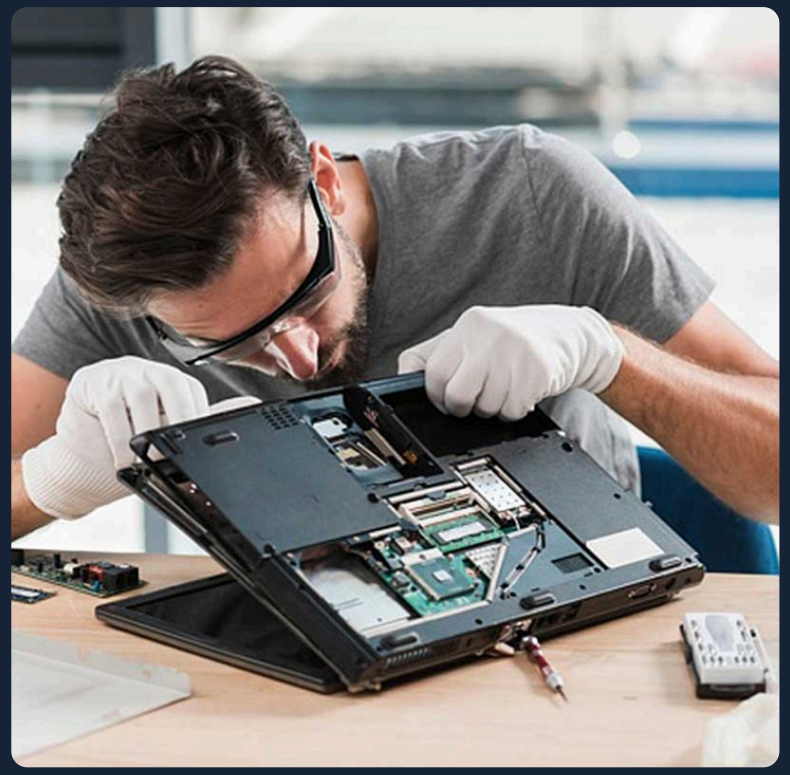
Registro Fotográfico Paso a Paso
Documenta cada paso para retroceder con seguridad

Protección Antiestática
Superficie antiestática + pulsera ESD

Organización de Tornillos
Usa separadores o plantilla con cinta adhesiva

Documentación
Registra fecha de mantenimiento y modificaciones

Comunidad de Soporte
Busca ayuda en foros si te atascas



La seguridad primero
Si no estás seguro, busca ayuda profesional